ورقة المراجعة — مفتاح الإجابة | Revision Paper — Answer Key

اختيار من متعدد (1–13) | Multiple Choice (Q1–13)

#	المستوى / Bloom	Correct answer	الإجابة الصحيحة
1	التذكّر / Remember	**C.** valence electrons	**ج.** إلكترونات التكافؤ
2	التذكّر / Remember	**D.** Noble gases	**د.** الغازات النبيلة
3	الفهم / Understand	**A.** They have properties of both metals and nonmetals	**أ.** لها خواص الفلزات واللافلزات معًا
4	التذكّر / Remember	**B.** The minimum amount of energy that an atom can gain or lose	**ب.** أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها
5	الفهم / Understand	**C.** emits energy, often as light	**ج.** تُصدر طاقة غالبًا على شكل ضوء
6	التذكّر / Remember	**A.** The relative size and energy of atomic orbitals	**أ.** الحجم النسبي للأوربيتالات الذرية وطاقتها
7	التطبيق / Apply	**C.** 3	**ج.** 3
8	التطبيق / Apply	**B.** 3	**ب.** 3
9	التطبيق / Apply	**C.** 10	**ج.** 10
10	الفهم / Understand	**D.** Pauli exclusion principle	**د.** مبدأ باولي للاستبعاد
11	التطبيق / Apply	**B.** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	**ب.** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
12	التطبيق / Apply	**A.** $[Ne]3s^2 3p^5$	**أ.** $[Ne]3s^2 3p^5$
13	التحليل / Analyze	**D.** 3	**د.** 3

إكمال الفراغات (14–18) | Fill in the blanks (Q14–18)

#	النوع / Type	Correct answer	الإجابة الصحيحة
14	إكمال / Fill-in	ground	المستقرة
15	إكمال / Fill-in	orbital	أوربيتال
16	إكمال / Fill-in	valence	التكافؤ
17	إكمال / Fill-in	Hund’s	هوند
18	إكمال / Fill-in	n^2	n^2

Question 19 السؤال 19 (Apply / التطبيق)

Chlorine (Cl) has atomic number 17:

العدد الذري للكلور (Cl) يساوي 17:

(a) Full configuration (17 electrons):

(أ) التوزيع الكامل (17 إلكترونًا):

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

(b) Noble-gas notation:

(ب) الترميز بالغاز النبيل:

$$[Ne]3s^2 3p^5$$

(c) Valence electrons = 7 (two in 3s and five in 3p). Electron-dot structure: the symbol Cl surrounded by seven dots: three pairs of dots and one single dot.

(ج) عدد إلكترونات التكافؤ = 7 (اثنان في 3s وخمسة في 3p). التركيب النقطي: الرمز Cl تحيط به سبع نقاط: ثلاثة أزواج من النقاط ونقطة منفردة واحدة.

(d) Family: halogens (group 17). It is a nonmetal.

(د) العائلة: الهالوجينات (المجموعة 17). وهو لافلز.

Question 20 السؤال 20 (Evaluate / التقويم)

A student draws the four 2p electrons of oxygen (Z = 8) as two pairs in two 2p orbitals, leaving the third 2p orbital empty:

رسم طالب إلكترونات 2p الأربعة للأكسجين (Z = 8) على أنها زوجان في أوربيتالين من 2p، مع ترك أوربيتال 2p الثالث فارغًا:

(a) The diagram is not correct.

(أ) الرسم غير صحيح.

(b) Hund's rule is violated: single electrons must occupy each equal-energy orbital before any electrons pair up.

(ب) خُولفت قاعدة هوند: يجب أن تشغل الإلكترونات المنفردة كل أوربيتال متساوي الطاقة قبل أن تقترن أي إلكترونات.

(c) One 2p orbital holds a pair of electrons (↑↓), and each of the other two 2p orbitals holds a single electron with the same spin (↑ and ↑).

(ج) يحتوي أحد أوربيتالات 2p على زوج من الإلكترونات (↑↓)، ويحتوي كل من الأوربيتالين الآخرين على إلكترون منفرد بالغزل نفسه (↑ و↑).